

¡Las noticias vuelan!

En WhatsApp casi nadie está en un único grupo: uno anda metido en el de la familia, en el del trabajo, en el de los amigos del instituto y en el del partido de los jueves, y en cada uno coincide con gente que en los demás no aparece. Por eso las noticias vuelan. Basta con que a alguien le llegue algo y lo cuente en sus grupos, y con que uno de los que lo han leído lo cuente en los suyos, para que acabe enterándose gente que no ha coincidido nunca con el primero.



Diremos que dos usuarios son amigos si hay al menos un grupo al que pertenezcan ambos. Cuando un usuario recibe una noticia de una fuente externa, se la cuenta a todos sus amigos; ellos se la cuentan a los suyos, y el proceso continúa así hasta que no queda ninguna pareja de amigos tal que uno de ellos conozca la noticia y el otro no.

Para cada usuario de la red, queremos saber cuántos usuarios terminarían conociendo la noticia si inicialmente solamente ese usuario la conocía.

Entrada

La entrada comienza con el número de casos que vendrán a continuación.

Cada caso ocupa varias líneas. En la primera aparecen dos números: el número N de usuarios de la red y el número M de grupos ($1 \leq N, M \leq 100.000$). A continuación aparecen M líneas describiendo esos grupos. Para cada grupo, la descripción comienza con el número de usuarios del grupo (entre 0 y N) seguido de los identificadores de esos usuarios (todos distintos), números entre 1 y N .

La suma de los valores de N de todos los casos de la entrada no pasa de 1.000.000, y lo mismo ocurre con la suma de los tamaños de todos los grupos.

Salida

Para cada caso se escribirá una línea con N números. El número i -ésimo indicará el número de usuarios que terminarían conociendo la noticia si el usuario i fuera quien comenzara a distribuirla.

Entrada de ejemplo

```
2
7 5
3 2 5 4
0
2 1 2
1 1
2 6 7
```

```
4 2
1 1
1 3
```

Salida de ejemplo

```
4 4 1 4 4 2 2
1 1 1 1
```

Notas

El primer caso de ejemplo tiene siete usuarios repartidos en cinco grupos: {2, 5, 4}, uno vacío, {1, 2}, {1} y {6, 7}. Los usuarios 2, 4 y 5 están juntos en un grupo, y el 1 está con el 2 en otro, así que una noticia que empiece en cualquiera de los cuatro les llega a los cuatro: sus respuestas son 4, aunque 1 y 5 no coincidan en ningún grupo. Los usuarios 6 y 7 comparten un grupo y no tienen más amigos que el uno al otro, de modo que sus respuestas son 2. El usuario 3 no aparece en ningún grupo, y la noticia que reciba se queda con él: su respuesta es 1. Ni el grupo vacío ni el que solo tiene al usuario 1 ponen a nadie en contacto con nadie.

El segundo caso tiene cuatro usuarios y dos grupos, {1} y {3}, los dos con un único miembro. Ningún usuario tiene amigos, así que la noticia no sale de quien la recibe y las cuatro respuestas son 1.